

Apartado 2 · Opción B · Ensayo Charpy (resiliencia)

Materiales y fabricación · 2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

 ENUNCIADO

Se estudia la **tenacidad al impacto** del acero de unos pilares con un **ensayo Charpy**. El péndulo tiene una masa de **8 kg** y se libera desde **1,2 m** de altura.

- Con una probeta de sección cuadrada de **12 mm** de lado y entalla en V de **3 mm** de profundidad, tras el impacto el péndulo asciende hasta **0,30 m**. Calcular la resiliencia. (1,25 puntos)
- Una segunda probeta del mismo material tiene una entalla de **5 mm** de profundidad. ¿A qué altura subirá el péndulo tras el impacto? (1,25 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- La **energía absorbida** en la rotura es la pérdida de energía potencial del péndulo: $E = mg(h_0 - h_1)$.
- La **resiliencia** es esa energía por unidad de sección resistente bajo la entalla: $\rho = \frac{E}{S}$, con $S = b(b - a)$ (a = profundidad de entalla).
- La resiliencia es una **propiedad del material**: no cambia entre probetas del mismo acero.

a) Resiliencia (entalla de 3 mm)

Energía absorbida por la probeta:

$$E = mg(h_0 - h_1) = 8 \times 9,81 \times (1,2 - 0,30) = 70,63 \text{ J}$$

Sección resistente bajo la entalla (12 mm de lado, 3 mm de entalla):

$$S = b(b - a) = 12 \times (12 - 3) = 108 \text{ mm}^2 = 1,08 \text{ cm}^2$$

$$\rho = \frac{E}{S} = \frac{70,63}{1,08} = 65,4 \text{ J/cm}^2 (= 0,654 \text{ J/mm}^2)$$

Resultado: la resiliencia es $\rho \approx 65,4 \text{ J/cm}^2$.**b) Altura del péndulo con entalla de 5 mm**

Misma resiliencia (mismo material). Nueva sección resistente:

$$S' = 12 \times (12 - 5) = 84 \text{ mm}^2$$

Energía que absorberá ahora la probeta:

$$E' = \rho S' = 0,654 \times 84 = 54,9 \text{ J}$$

Igualando con la energía potencial perdida por el péndulo:

$$E' = mg(h_0 - h'_1) \Rightarrow 54,9 = 8 \times 9,81 (1,2 - h'_1) \Rightarrow 1,2 - h'_1 = 0,70$$

Resultado: el péndulo asciende hasta $h'_1 = 0,50 \text{ m}$.